

سین ۲ سبب - ۱۱۰۱.۴۳۸۱

سین ۲ سبب

A-1

$$\text{int } a = 19; \rightarrow a = 19$$

$$\text{int } b = -a \times 3 + 10 - a + 1/2; \rightarrow b = 1 \times 3 + 10 - 19/2 = 55 \rightarrow b = 55$$

$$b += a/2; \rightarrow b = b + a/2 = 55 + 9 = 64$$

$$\text{int } x = 5; \rightarrow x = 5$$

$$x /= (x \wedge 4); \rightarrow x = x / (5 \wedge 4) \rightarrow x = 5/1 = 5$$

$$\text{int } y = 15; \rightarrow y = 15$$

$$x |= y \times 2; \rightarrow x |= 2 \times 15 \rightarrow x = (x | 30) = (5 | 30) = 31$$

$$y \&= x; \rightarrow y = (y \& x) = (15 \& 31) = 15$$

-B

* 515 10100 10101 ----- 1001=10
** 515 00101 11100 ----- 11101=19
15&19 11101 01110 ----- 01100 *** =12

$$\text{int } h, t = 4; \rightarrow h, t = 4$$

$$\text{float } k = 1.5; \rightarrow k = 1.5$$

$$h = t/k; \rightarrow h = 4/1.5 \xrightarrow{\text{type=int}} h = 1$$

$$t = 10/h + t \times k; \rightarrow t = 10 + 4 \times 1.5 = 16$$

$$h = (\text{int}) k/v; \rightarrow h = 1.5/v = 0 \rightarrow h = 0$$

$$\text{int } a = 3; \rightarrow a = 3$$

$$\text{int } b = a \ll 1; \rightarrow b = 6$$

$$\text{int } c = a + !b; \rightarrow c = 3 + 0 = 3 \rightarrow c = 3$$

$$\text{int } d = c \ll (!1/2); \rightarrow d = 3 \ll (0/2) = 3 \ll 0 = 3$$

-C

3 < 1 ↓ 011 → 110 = 6	* D
0/2 → ***	010 = 2 D
3 < 2 ***	0011 ↓ 1100 = 12

$$A) \text{int } a = \underbrace{\underbrace{(1r \times r) / r}_{r2} + \Delta}_{1r} < 1; \quad a = 1r < 1$$

$$1r_D = 11.1 < 1 \rightarrow 11.1_0 = 14_D$$

$$B) \text{int } b = \underbrace{\underbrace{((11) \times r) + r}_{r}}_{4} < 1 \& (r - r);$$

$$\Rightarrow b = 4 \& r = r$$

$$b = r$$

$$r < 1 \quad *$$

$$\downarrow$$

$$1.011 \rightarrow 1.11_0 = 4_D$$

$$4 \& r \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 11_0 \\ 01_0 \\ \hline 01_0 \\ 4_D \end{array}$$

$$C) \text{int } c = \underbrace{\underbrace{\underbrace{(1r >> r)}_{r}}_{r}}_{r} \& \underbrace{(r + V)}_{10} \wedge \underbrace{((\Delta + 1) - r)}_{4} / 1r$$

$$C = V$$

$$1r >> r \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 111_0 \\ \downarrow \\ 0.011 \\ 11 \\ 3_D \end{array}$$

$$r \& 10 \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ 1010 \\ \hline 0010 \\ 2_D \end{array}$$

$$4 | r \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 011_0 \\ 0011 \\ \hline 0111 \\ 7_D \end{array}$$

$$r \wedge r \Rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 0010 \\ 0100 \\ \hline 0110 \\ 6_D \end{array}$$

A) $\text{int } a=5, b=10, c=15;$

$\text{int result} = \underbrace{(a > c)}_{\text{شرط}} ? \underbrace{((a > b) ? a : b)}_{\substack{\text{شرط} \\ T \quad F}} : \underbrace{((b > c) ? b : c)}_{\substack{\text{شرط} \\ T \quad F}}$

~~از شرط اصلی شروع می کنیم اگر درست باشد سمت چپ "؛" و اگر نادرست باشد سمت راست آن اجرا می شود~~
از شرط اصلی شروع می کنیم اگر درست باشد سمت چپ "؛" و اگر نادرست باشد سمت راست آن اجرا می شود
شرط اصلی شروع می کنیم اگر درست باشد سمت چپ "؛" و اگر نادرست باشد سمت راست آن اجرا می شود

$(a > c) \Leftarrow 5 > 15 \Leftarrow F \Leftarrow \text{False}$ پس سمت راست "؛" اجرا می شود
 $((b > c) ? b : c) \Rightarrow 10 > 15 \Leftarrow F \Rightarrow \text{int result} = c = 15$

B) $\text{int } a=7, b=10, s=-4;$

$\text{int result} = s ? ((a > b) ? a + b : b - a) : 0;$

شرط اصلی یعنی s مقدار غیر صفر دارد پس True است و سمت چپ "؛" بررسی و اجرا می شود.
شرط اصلی یعنی s مقدار غیر صفر دارد پس True است و سمت چپ "؛" بررسی و اجرا می شود.

$((a > b) ? a + b : b - a)$ شرط را بررسی می کنیم که

$a > b \Leftarrow 7 > 10 \Leftarrow \text{False}$ پس سمت راست اجرا می شود یعنی $b - a$

result = 3

پس $\text{result} = b - a$ و در نهایت

(۴) به دو صورت می نویسیم:

(۱)

- ۱- شروع
- ۲- متغیرهای $a, b, i, \max, \text{multiply}, \text{Result}$ را تعریف کن و مقادیر اولیه را برابر و قرار بده
- ۳- از کابر مقادیر a و b را دریافت کن.
- ۴- اگر $a=0$ و $b=0$ بود آنگاه $\text{Result}=0$ و به مرحله ۸.
- ۵- اگر a و b بود آنگاه قرار بده: $\min=b, \max=a$ و در غیر اینصورت قرار بده: $\min=a, \max=b$.
- ۶- حلقه ای را شروع کن. (از $i=1$ شروع کن و در اکسپت i را یک افزایش بده $i++$).
- ۷- $\text{multiply}=i \times \max$ کن تا جایی که $\text{multiply} \% \max = 0$ و $\text{multiply} \% \min = 0$ آنگاه
- $\text{Result}=\text{multiply}$ و حلقه را بسند. (تا جایی که شرط محقق نشده i افزایش می یابد و به اول حلقه برمی گردی)
- ۸- مقدار Result را چاپ کن.
- ۹- پایان.

(۲)

- ۱- شروع
- ۲- متغیرهای $a, b, \text{remain}, \min, \max, \text{result}, \text{GCD}$ را تعریف کن و مقادیر اولیه را برابر و برابر
- ۳- از کابر مقادیر a و b را دریافت کن.
- ۴- اگر $a=0$ و $b=0$ بود آنگاه $\text{result}=0$ و به مرحله ۹.
- ۵- اگر a و b بود آنگاه قرار بده: $\min=b, \max=a$ و در غیر اینصورت $\min=a, \max=b$.
- ۶- تا جایی که $\text{remain}=0$ شود: $\text{remain} = \max \% \min$ و این عمل به تکرار تا زمانی که remain برابر ۰ شود. (مقدار $\min$ را درون $\max$ بریز و مقدار remain را درون $\min$ بریز)

- ۷- آخرین $\min$ که برابر ۰ می شود است را برابر GCD قرار بده.
- $\text{result} = (a \times b) / \text{GCD}$
- ۸- حال مقدار result برابر است با:
- ۹- result را چاپ کن.
- ۱۰- پایان.

- ۱- شروع
- ۲- تغییرهای ix ، $NumberH$ ، $HomeNo$ ، $Salem$ ، $Alode$ ، $Behbud$ را تعریف کن در مقادیر اولیه را برابر و قرار بده
- ۳- مقادیر ix و $NumberH$ را از کاربر بگیر.

۴- $NumberH = ix$ قرار بده

- ۵- حقیقتای شروع کن (از ~~HomeNo~~ $HomeNo = 1$ مادی $NumberH \leq HomeNo$ باشد انجام دهد)
- ۶- برای کاربر چاپ کن: ("حالت نام = ۰، و حالت آتده = ۱، و حالت بهبود یافته = ۲ برای خانه $HomeNo$ ")

۷- از کاربر ورودی بگیر و درون $temp$ بپذیرد

- ۸- اگر ورودی کاربر ۰ بود: $Salem += 1$
 اگر ورودی کاربر ۱ بود: $Alode += 1$
 اگر ورودی کاربر ۲ بود: $Behbud += 1$
 اگر عدد دیگری وارد شد: چاپ کن "مقدار اسبابه" و به اول حلقه بازگرد.

- ۹- مقدارهای $Alode$ را به عنوان تعداد کن خانه های آتده چاپ کن. /
 $Alode_Be_Number = (Alode / Number) \times 1 \dots 1$ را به عنوان در هر خانه های آتده نسبت به کل شهر چاپ کن.

- ۱۱- مقدارهای $Behbud$ را به عنوان تعداد خانه های بهبود یافته چاپ کن

۱۳- پایان

- ۱- شروع
- ۲- متغیرهای ~~Number, i~~ String, Length, Number، i را تعریف کن.
 اگر String را برای کارهای دیگر و Length را برای کارهای دیگر و Number را برای کارهای دیگر و i را برای کارهای دیگر.
- ۳- برای کارهای دیگر کن: "مقدار مورد نظر را وارد کن."
- ۴- مقدار Number را از کارهای دیگر بگیر.
- ۵- مقدار Number را به رشته ای از کارهای دیگر تبدیل کن.
- ۶- طول رشته را حساب کن و درون Length بگیر.
- ۷- حلقه ای را شروع کن از $(i = 0; i < \frac{Number}{2}; i++)$

$$S[i] = S[Number - 1 - i]$$

چاپ کن پالیندروم

۹- در غیر این صورت چاپ کن "عدد پالیندروم است"

۱۰- پایان

توضیح: در نقش نشان داده شده ایندکس (index) صفرم
 با موقعیت اول عدد برابر بوده و برای آن با موقعیت آخر چک
 می شود